

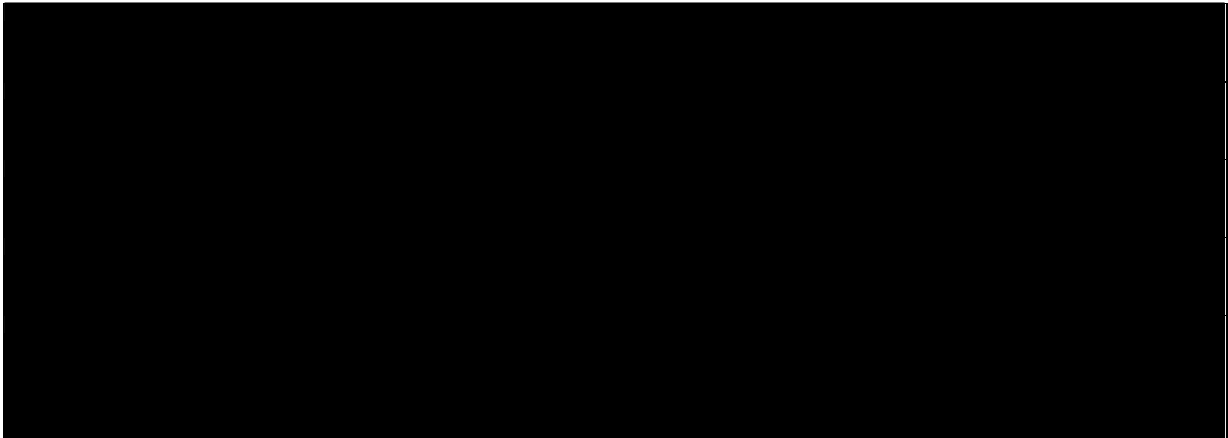
بسمه تعالی

دانشگاه شهید چمران اهواز

مدت زمان: ۴۵ دقیقه

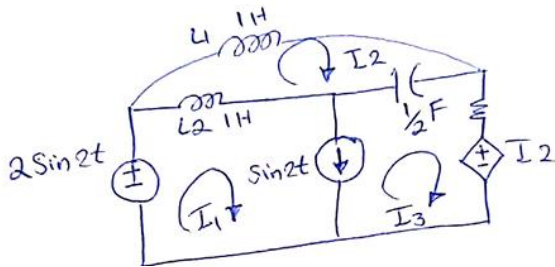
تاریخ: ۱۴۰۵/۳/۲۳

امتحان پایان ترم درس مدار II - مرحله اول-سری دوم



۱- برای مدار زیر، معادلات انتگرال- دیفرانسیل مش را با تکنیک اصلاحی بنویسید.

$$i_{l1}(0) = 1A \quad i_{l2}(0) = 2A \quad V_c(0) = 1v$$



۲- معادلات حالت مداری به صورت زیر داده شده است.

الف) فرکانس‌های طبیعی مدار را محاسبه کنید

ب) مقدار $\begin{bmatrix} i_{l1}(0) \\ v_{c1}(0) \\ v_{c2}(0) \end{bmatrix}$ را به گونه‌ای تعیین نمایید که مدار ناپایدار شود.

$$\begin{bmatrix} di_{l1}/dt \\ dv_{c1}/dt \\ dv_{c2}/dt \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_{l1} \\ v_{c1} \\ v_{c2} \end{bmatrix}$$

موفق باشید

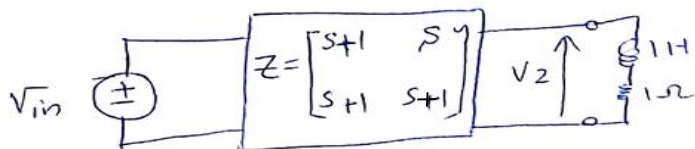
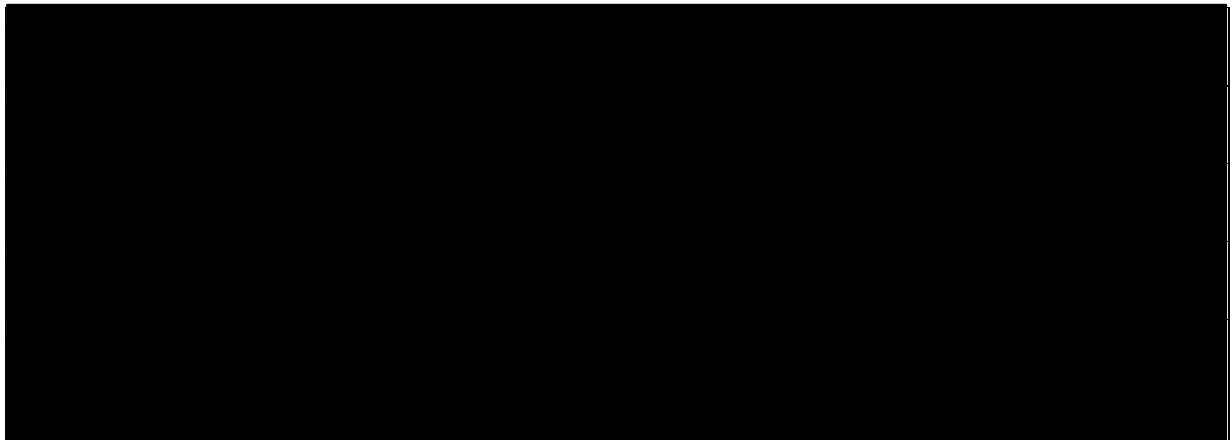
بسمه تعالی

دانشگاه شهید چمران اهواز

امتحان پایان ترم درس مدار II - مرحله دوم-سری دوم

تاریخ: ۱۴۰۵/۳/۲۳

مدت زمان: ۵۰ دقیقه



۱- در مدار با واسطه دو قطبی زیر،

الف) $\frac{V_2}{V_{in}}$ را محاسبه کنید.

ب) با کمک تبدیل لاپلاس، پاسخ پله مدار را محاسبه کنید.

ج) اگر $V_{in} = e^{-t} \sin 2t$ ، بدون استفاده از تبدیل لاپلاس و با کمک تابع شبکه، پاسخ حالت صفر $V_2(t)$ را محاسبه نمایید.

د) اگر منبع V_{in} را با یک خازن با ظرفیت ۱F جایگزین کنیم، فرکانس های طبیعی مدار را محاسبه کنید.

موفق باشید